INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – Campus de Frederico Westphalen – RS
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Matemática Discreta – Professora Renata Zachi

Lista de Exercícios de Revisão sobre Conjuntos, Relações e Funções

1. Sendo A= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, são definidos os seguintes conjuntos:
   E = {x ∈ A| x é divisível por 3}

   F = { x ∈ A| x é um quadrado perfeito}

   G = { x ∈ A| $x^2 = 16$}

   H = { x ∈ A| 2x + 1 = 11}

   Represente os conjuntos de E a H por extensão.

2. (UFAL) Se A e B são dois conjuntos não vazios tais que: A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, A – B = {1, 3, 6, 7} e B – A = {4, 8} então A ∩ B é o conjunto:
   a) ∅ b) {1, 4} c) {2, 5} d) {6, 7, 8} e) {1, 3, 4, 6, 7, 8}

3. Numa pesquisa verificou-se que, das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais (A e B) e 110 não liam nenhum dos dois jornais. Quantas pessoas foram consultadas?

4. Numa cidade são consumidos três produtos; A, B e C. Feito um levantamento do mercado sobre o consume desses produtos, obteve-se o seguinte resultado:

PRODUTOS	NÚMERO DE CONSUMIDORES
A	150
B	200
C	250
A e B	70
A e C	90
B e C	80
A, B e C	60
NENHUM DOS TRÊS	180

Pergunta-se:

a. Quantas pessoas consomem apenas o produto A?
b. Quantas pessoas consomem o produto A ou produto B ou o produto C?
c. Quantas pessoas consomem o produto A ou produto B?
d. Quantas pessoas consomem apenas o produto C?
e. Quantas pessoas foram consultadas

5. Dados $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ e $B = \{2,4,6,8,10\}$, forme as seguintes relações:

a) $K = \{(x,y) \in A \times B \mid x + y = 12\}$

b) $L = \{(x,y) \in A \times B \mid x + y \geq 15\}$

c) $M = \{(x,y) \in A \times B \mid x + y < 8\}$

6. Determine o domínio e a imagem de cada uma das relações abaixo:

a) $A = \{(1; 1), (1; 3), (2; 4)\}$

b) $B = \{(-2; 4), (-1; 1), (3; -7), (2; 1)\}$

c) $C = \{(2; 1), (1; -3), (5; \sqrt{2})\}$

d) $D = \{(1 + \sqrt{2}; \sqrt{2};), (1 - \sqrt{3}; 1)\}$

7. Seja S = {1, 2, 3} . Verifique se as relações binárias em S dadas a seguir são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas:

a) R = { (1,3), (3, 3), (3, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 1), (1, 2)}

b) R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)}

c) R = {(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 3)}

d) R = { (1, 1), (1, 2), (2, 3), (1,3)}

8. Considere os conjuntos A = {0, 1, 2, 3} e B = { -1, 0, 1, 2, 3} e as seguintes relações binárias:

R = $\{(x; y) \in A \times B \mid y = x + 1\}$

S = $\{(x; y) \in A \times B \mid y^2 = x^2\}$

T = $\{(x; y) \in A \times B \mid y = x\}$

V = $\{(x; y) \in A \times B \mid y = (x -1)^2 -1\}$

W = $\{(x; y) \in A \times B \mid y = 2\}$

Construa o diagrama de flechas de cada relação e identifique quais delas são funções de A em B. Para aquelas que forem funções, determine também o domínio, contradomínio e a imagem.